



ระดับที่ 4

DEEP LEARNING (การเรียนรู้เชิงลึก)

Deep Learning คือเครือข่ายประสาทเทียมที่มีความซับซ้อนและมีเลเยอร์จำนวนมาก (Deep) ทำให้ AI สามารถเรียนรู้คุณลักษณะ (Features) ระดับสูงจากข้อมูลดิบจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ



หัวข้อ	ความหมาย	องค์ประกอบย่อย	ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง)
1 Generative Adversarial Networks (GANs) (เครือข่ายสร้างสรรค์แบบตรงข้าม)	สถาปัตยกรรมที่ประกอบด้วยเครือข่ายประสาทเทียม 2 ตัวทำงานแข่งกันเอง ได้แก่ "ตัวสร้าง (Generator)" ที่พยายามสร้างข้อมูลจำลองให้เหมือนจริงที่สุด และ "ตัวแยกแยะ (Discriminator)" ที่คอยตรวจสอบและแยกแยะว่าข้อมูลนั้นเป็นของจริงหรือของที่สร้างขึ้น การแข่งขันนี้ทำให้ระบบสามารถสร้างข้อมูลใหม่ที่สวยงามจริงจนแยกแทบไม่ออก Adversarial Training (แข่งกันเอง)	G Generator (เครือข่ายสร้างข้อมูล) D Discriminator (เครือข่ายแยกแยะ) Z Latent Space (พื้นที่ตัวแปรสำหรับการสุ่ม) Loss Adversarial Loss (ฟังก์ชันความสูญเสียแบบเป็นปฏิปักษ์)	- การสร้างภาพคนเสมือนจริง - การเพิ่มความละเอียดของภาพ (Super Resolution) - การสร้าง Deepfake (สลับใบหน้า/เสียง) - Image-to-Image Translation (สเก็ตซ์ → ภาพจริง / ลางวัน → กลางคืน) - การสร้างข้อมูลสังเคราะห์ (Synthetic Data) เช่น ข้อมูลภาพทางการแพทย์
2 Deep Neural Networks (DNNs) (เครือข่ายประสาทเชิงลึก)	เครือข่ายประสาทเทียมที่มีความลึก (Depth) หรือมีชั้นซ่อนเร้นจำนวนมาก (ตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปจนถึงหลายร้อยชั้น) ระหว่างชั้นข้อมูลเข้าและผลลัพธ์ ทำให้สามารถสกัดและเรียนรู้คุณลักษณะจากข้อมูลที่ซับซ้อนแบบเป็นลำดับขั้นได้เอง	I Input Layer (ชั้นรับข้อมูล) M Multiple Hidden Layers (ชั้นซ่อนเร้นหลายชั้น) O Output Layer (ชั้นแสดงผลลัพธ์) W/B Weights & Biases (ค่าน้ำหนักและอคติ) A Activation Functions (ฟังก์ชันกระตุ้น เช่น ReLU)	- ระบบสั่งการด้วยเสียงระดับสูง - การวินิจฉัยโรคระดับจีโนม - การประมวลผลเรดาร์และโซนาร์ - การแปลภาษาด้วยเครื่องขั้นสูง (Neural Machine Translation) - ระบบแนะนำ (Recommendation Systems) ขนาดยักษ์ เช่น Netflix, YouTube
3 Transfer Learning (การเรียนรู้แบบถ่ายทอด)	นำโมเดลที่ผ่านการฝึกสอนด้วยข้อมูลจำนวนมาก (Pre-trained) มาปรับใช้ (Fine-tune) กับปัญหาใหม่ที่เกี่ยวข้องกัน แทนที่จะเริ่มฝึกโมเดลใหม่ตั้งแต่ต้น ช่วยลดเวลา ทรัพยากร และทำงานได้ดีแม้มีข้อมูลเป้าหมายน้อย	P Pre-trained Model (โมเดลที่ฝึกมาแล้ว) S Source Task / Source Domain (งานและฐานข้อมูลต้นทาง) T Target Task / Target Domain (งานเป้าหมาย) F Fine-tuning (การปรับแต่งค่าน้ำหนักเลเยอร์สุดท้าย)	- การจำแนกโรคจากฟิล์มเอกซเรย์ - การวิเคราะห์อารมณ์ข้อความเฉพาะทาง - การสร้างระบบคัดแยกขยะอัจฉริยะ - การรู้จำเสียงภาษาถิ่น - หุ่นยนต์หยิบจับสิ่งของใหม่
4 Capsule Networks (CapsNets)	สถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Relationships) เช่น ตำแหน่ง ทิศทาง และสัดส่วนของส่วนประกอบภายในวัตถุ ทำให้เข้าใจมิติและการหมุนของวัตถุได้แม่นยำยิ่งขึ้น ก้าวข้ามข้อจำกัดของ CNN Dynamic Routing	C Capsules (กลุ่มของนิวรอนที่เก็บคุณลักษณะทางพื้นที่) D Dynamic Routing (อัลกอริทึมที่เลือกส่งข้อมูล) S Squashing Function (ฟังก์ชันบีบอัดขนาดของเวกเตอร์) P Pose Matrix (เมทริกซ์ที่ระบุท่าทางของวัตถุ)	- การรู้จำใบหน้าที่มีการบิดเบี้ยวหรือเปลี่ยนมุม - การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์แบบ 3 มิติ - การรู้จำป้ายจราจรที่บิดเบี้ยว - ระบบรักษาความปลอดภัยจากกล้องมุมสูง - การสร้างโครงสร้างแบบ 3 มิติจากภาพ 2 มิติ

5 เส้นทางวิวัฒนาการ: จาก Deep Learning สู่ยุค Generative AI (Transformer → LLM → GPT)	ก้าวที่ 1 2017 สถาปัตยกรรม Transformer (นิวตรอนโครงสร้างพื้นฐาน) นำเสนอเครือข่ายประสาทเทียมแบบ Deep Learning ชนิดใหม่ มาพร้อมกลไก "Self-Attention" ทำให้ AI ประมวลผลคำพูดที่ไม่ใช่ประโยคเดียวกัน เข้าใจ "บริบท (Context)" และความเชื่อมโยงของข้อมูลระยะไกลได้อย่างทันท่วงที - ประมวลผลทุกคำพร้อมกัน - เข้าใจบริบททั้งประโยค - รากฐานของการเติบโตของ AI ยุคใหม่	ก้าวที่ 2 Large Language Models - LLM (การขยายสเกลด้วยข้อมูลมหาศาล) นำ Transformer มาขยายขนาด มีพารามิเตอร์นับพันล้านตัว และฝึกด้วยข้อมูลมหาศาลจากอินเทอร์เน็ต ทำให้เกิด LLM ที่เข้าใจภาษาและเก็บสะสมองค์ความรู้ของโลกไว้ในรูปแบบตัวเลขนามทางคณิตศาสตร์ในชั้นเครือข่าย - พารามิเตอร์ขนาดใหญ่ (พันล้าน-ล้านล้าน) - เรียนรู้จากข้อมูลมหาศาล (Web-scale) - มีความรู้กว้างและลึก ครอบคลุมหลายด้าน	ก้าวที่ 3 GPT Series & ChatGPT (การปรับแต่งเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง) GPT คือหนึ่งในตระกูลของ LLM ที่พัฒนาโดย OpenAI นำโมเดลมาฝึกเพิ่มเติมด้วยเทคนิค RLHF เพื่อให้ตอบคำถามได้อย่างปลอดภัย มีมารยาท และตรงตามเจตนาของผู้ใช้ จึงเกิดเป็น ChatGPT ที่สนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ - ฝึกเพิ่มเติมด้วย RLHF - ตอบสนองปลอดภัย มีมารยาท ตรงต่อผู้ใช้ - พร้อมใช้งานในรูปแบบแอปพลิเคชัน
---	---	--	--

รายละเอียดและแอปพลิเคชันของกลุ่ม Deep Learning (การเรียนรู้เชิงลึก)

เอกสารฉบับนี้อธิบายรายละเอียดของหัวข้อย่อยภายใต้ Deep Learning ซึ่งเป็นระดับที่สี่ในโครงสร้าง The AI Hierarchy (วงสี่สัณ) Deep Learning คือเครือข่ายประสาทเทียมที่มีความซับซ้อนและมีเลเยอร์จำนวนมาก (Deep) ซึ่งทำให้ AI สามารถเรียนรู้คุณลักษณะ (Features) ระดับสูงจากข้อมูลดิบจำนวนมากมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. Generative Adversarial Networks (GANs)

ความหมาย: สถาปัตยกรรม Deep Learning ที่ประกอบด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 2 ตัวทำงานแข่งกันเอง ได้แก่ "ตัวสร้าง (Generator)" ที่พยายามสร้างข้อมูลจำลองให้เหมือนจริงที่สุด และ "ตัวแยกแยะ (Discriminator)" ที่คอยตรวจสอบและแยกแยะว่าข้อมูลนั้นเป็นของจริงหรือของที่สร้างขึ้น การแข่งขันนี้ทำให้ระบบสามารถสร้างข้อมูลใหม่ (เช่น ภาพ เสียง วิดีโอ) ที่สมจริงจนแยกแทบไม่ออก

องค์ประกอบย่อย: Generator (โครงข่ายสร้างข้อมูล), Discriminator (โครงข่ายแยกแยะ), Latent Space (พื้นที่ตัวแปรแฝงสำหรับการสุ่ม), Adversarial Loss (ฟังก์ชันความสูญเสียแบบเป็นปฏิปักษ์)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

- การสร้างภาพคนเสมือนจริง:** สร้างใบหน้ามนุษย์ที่ไม่มีอยู่จริงบนโลกได้อย่างแนบเนียน (เช่น เว็บไซต์ ThisPersonDoesNotExist)
- การเพิ่มความละเอียดของภาพ (Super Resolution):** การแปลงภาพถ่ายหรือวิดีโอที่มีความละเอียดต่ำ หรือภาพแตก ให้มีความคมชัดสูงขึ้น
- การสร้าง Deepfake:** การสลับใบหน้าคนในวิดีโอ หรือการสังเคราะห์เสียงพูดให้เหมือนกับบุคคลจริง
- Image-to-Image Translation:** การแปลงภาพสเก็ตซ์ลายเส้นให้เป็นภาพถ่ายสีสมจริง หรือแปลงภาพถ่ายในตอนกลางวันให้กลายเป็นภาพกลางคืน
- การสร้างข้อมูลสังเคราะห์ (Synthetic Data):** สร้างชุดข้อมูลภาพทางการแพทย์จำลอง เพื่อใช้ฝึกสอน AI ตัวอื่นในกรณีที่ข้อมูลผู้ป่วยจริงมีจำกัดและติดเรื่องความเป็นส่วนตัว

2. Deep Neural Networks (DNNs)

ความหมาย: โครงข่ายประสาทเทียมที่มี "ความลึก (Depth)" หรือพูดง่ายๆ คือมีชั้นซ่อนเร้น (Hidden Layers) จำนวนหลายชั้น (ตั้งแต่ 3 ชั้นไปจนถึงหลักร้อยชั้น) อยู่ระหว่างชั้นข้อมูลเข้าและผลลัพธ์ ทำให้สามารถสกัดและเรียนรู้คุณลักษณะจากข้อมูลที่ซับซ้อนแบบเป็นลำดับชั้นได้เอง

องค์ประกอบย่อย: Input Layer (ชั้นรับข้อมูล), Multiple Hidden Layers (ชั้นซ่อนเร้นหลายชั้นที่ลึกขึ้น), Output Layer (ชั้นแสดงผลลัพธ์), Weights & Biases (ค่าน้ำหนักและอคติ), Activation Functions (ฟังก์ชันกระตุ้น เช่น ReLU)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

- ระบบสั่งการด้วยเสียงระดับสูง:** การวิเคราะห์และทำความเข้าใจคำสั่งเสียงพูดที่มีความซับซ้อน สำเนียงหลากหลาย และมีเสียงรบกวนแทรก เพื่อแปลงเป็นคำสั่งให้ระบบทำงานได้อย่างถูกต้อง
- การวินิจฉัยโรคระดับจีโนม:** การนำข้อมูลลำดับดีเอ็นเอ (DNA Sequencing) มาวิเคราะห์ด้วยโครง

- ขยายเชิงลึกเพื่อหาความเสี่ยงของโรคทางพันธุกรรม
3. **การประมวลผลข้อมูลเรดาร์และโซนาร์:** การจำแนกประเภทของวัตถุใต้น้ำหรือบนท้องฟ้าจากสัญญาณที่มีความซับซ้อนสูง
 4. **การแปลภาษาด้วยเครื่องขั้นสูง (Neural Machine Translation):** การแปลประโยคหรือบทความโดยอ้างอิงจากบริบททั้งประโยค ทำให้ได้ภาษาที่สละสลวยเหมือนมนุษย์แปล
 5. **ระบบแนะนำ (Recommendation Systems) ขนาดยักษ์:** ระบบของ Netflix หรือ YouTube ที่ประมวลผลประวัติการรับชมและพฤติกรรมผู้ใช้เพื่อหาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนแล้วแนะนำคอนเทนต์ที่ถูกต้องที่สุด

3. Transfer Learning (การเรียนรู้แบบถ่ายทอด)

ความหมาย: เทคนิคที่นำโมเดล Deep Learning ที่ผ่านการฝึกสอนด้วยข้อมูลจำนวนมากมหาศาล (Pre-trained Model) มาปรับใช้ (Fine-tune) กับปัญหาใหม่ที่คล้ายคลึงกัน แทนที่จะต้องเริ่มฝึกโมเดลใหม่ตั้งแต่ต้น ช่วยลดระยะเวลา ลดการใช้ทรัพยากรประมวลผล และสามารถทำงานได้ดีแม้มีชุดข้อมูลเป้าหมายจำนวนน้อย

องค์ประกอบย่อย: Pre-trained Model (โมเดลที่ฝึกมาแล้ว), Source Task / Source Domain (งานและฐานข้อมูลต้นทาง), Target Task / Target Domain (งานเป้าหมาย), Fine-tuning (การปรับแต่งค่าน้ำหนักเลเยอร์สุดท้าย)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การจำแนกโรคจากฟิล์มเอกซเรย์:** นำโมเดลที่ฝึกให้แยกแยะวัตถุทั่วไป (เช่น รถ สัตว์) มาปรับแต่ง (Fine-tune) เพื่อใช้ค้นหาจุดที่ผิดปกติในภาพ X-ray
2. **การวิเคราะห์อารมณ์ข้อความเฉพาะทาง:** นำโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่เข้าใจไวยากรณ์ภาษาทั่วไป มาปรับใช้เพื่ออ่านรีวิวศัพท์เฉพาะทางการแพทย์หรือศัพท์วิศวกรรม
3. **การสร้างระบบคัดแยกขยะอัจฉริยะ:** โหลดโมเดลวิเคราะห์ภาพสำเร็จรูป แล้วนำมาสอนเพิ่มแค่รูปภาพขยะประเภทต่างๆ เพื่อใช้งานเฉพาะทาง
4. **การรู้จำเสียงภาษาถิ่น:** นำโมเดลเสียงภาษากลางมาประยุกต์เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อรับรู้และเข้าใจภาษาถิ่นที่มีจำนวนข้อมูลเสียงให้ฝึกสอนน้อยกว่า
5. **หุ่นยนต์หยิบจับสิ่งของใหม่:** การนำเครือข่ายประสาทที่หุ่นยนต์เคยเรียนรู้ในการหยิบแก้วน้ำ ไปถ่ายทอดเพื่อให้หุ่นยนต์เรียนรู้วิธีหยิบขวดน้ำรูปทรงประหลาดได้เร็วขึ้น

4. Capsule Networks (CapsNets)

ความหมาย: สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของ CNN (Convolutional Neural Networks) โดย CapsNets จะสนใจ "ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Spatial Relationships)" เช่น ตำแหน่ง ทิศทาง และสัดส่วนของส่วนประกอบต่างๆ ภายในวัตถุ ทำให้โมเดลสามารถเข้าใจมิติและการหมุนของวัตถุได้แม่นยำยิ่งขึ้น

องค์ประกอบย่อย: Capsules (กลุ่มของนิวรอนที่เก็บคุณลักษณะทางพื้นที่), Dynamic Routing (อัลกอริทึมเส้นทางส่งข้อมูล), Squashing Function (ฟังก์ชันบีบอัดขนาดของเวกเตอร์), Pose Matrix (เมทริกซ์ที่ระบุท่าทางของวัตถุ)

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ (5 อย่าง):

1. **การรู้จำใบหน้าที่มีการทับซ้อนหรือเปลี่ยนมุม (Facial Recognition in Overlap):** สามารถจดจำ

- ใบหน้าได้แม่นยำแม้ผู้ใช้จะหันข้าง ใส่แว่น หรือมีมือมาบังหน้าบางส่วน
2. **การวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์แบบ 3 มิติ:** ใช้ในการหาตำแหน่งและทิศทางที่ชัดเจนของก้อนเนื้อจากการถ่ายภาพสแกนเนื้อเยื่อหลายมิติ
 3. **การรู้จำป้ายจราจรที่บิดเบี้ยว:** สามารถอ่านป้ายจราจรหรือตัวอักษรที่ถูกถ่ายทำมุมเฉียงหรือสะท้อนเงาได้อย่างแม่นยำ
 4. **ระบบรักษาความปลอดภัยจากกล้องมุมสูง:** การตรวจสอบและแยกแยะการกระทำของมนุษย์จากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งในมุมแปลกๆ โดยที่โมเดลไม่ต้องเคยเห็นมุมนั้นมาก่อน
 5. **การสร้างโครงสร้างแบบ 3 มิติจากภาพ 2 มิติ:** การให้ AI เข้าใจโครงสร้างเชิงลึกของวัตถุจากการมองเห็นเพียงภาพถ่ายมุมเดียว

5. เส้นทางวิวัฒนาการ: จาก Deep Learning สู่ยุค Generative AI (Transformer -> LLM -> GPT)

หัวข้อนี้แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเทคโนโลยีเครือข่ายเชิงลึก (Deep Learning) ไปสู่นวัตกรรมที่ขับเคลื่อน Generative AI ในปัจจุบัน (วงสีเขียว) ผ่าน 3 ก้าวสำคัญ:

- **ก้าวที่ 1: สถาปัตยกรรม Transformer (นวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐาน)**
ในปี 2017 มีการนำเสนอโครงข่ายประสาทเทียมแบบ Deep Learning ชนิดใหม่ที่เรียกว่า **Transformer** ซึ่งมาพร้อมกลไก "Self-Attention" กลไกนี้ทำให้ AI สามารถประมวลผลคำทุกคำในประโยคได้พร้อมๆ กัน ทำให้มันเข้าใจ "บริบท (Context)" และความเชื่อมโยงของข้อมูลระยะไกลได้อย่างก้าวกระโดด (เปรียบเสมือนการคิดค้นเครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพสูงแบบใหม่)
- **ก้าวที่ 2: Large Language Models - LLM (การขยายสเกลด้วยข้อมูลมหาศาล)**
เมื่อนำสถาปัตยกรรม Transformer มาขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้น โดยเพิ่มพารามิเตอร์ (Parameters) นับพันล้านตัว และป้อนข้อมูลมหาศาลจากอินเทอร์เน็ตเข้าไปให้ระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง จึงเกิดเป็น **LLM (โมเดลภาษาขนาดใหญ่)** โมเดลนี้ไม่เพียงแต่เข้าใจภาษา แต่ยังเก็บสะสมองค์ความรู้ของโลกไว้ในรูปแบบตัวเลขทางคณิตศาสตร์ในชั้นเครือข่าย (เปรียบเสมือนการนำเครื่องยนต์มาประกอบเป็นเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์)
- **ก้าวที่ 3: GPT Series & ChatGPT (การปรับแต่งเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง)**
GPT (Generative Pre-trained Transformer) คือหนึ่งในตระกูลของโมเดล LLM ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันวิจัย OpenAI เมื่อนำโมเดล GPT พื้นฐานเหล่านี้มาผ่านกระบวนการฝึกสอนเพิ่มเติมด้วยเทคนิค RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) เพื่อให้ตอบคำถามได้อย่างปลอดภัย มีมารยาท และตรงตามเจตนาของมนุษย์ จึงเกิดเป็นแอปพลิเคชันอย่าง **ChatGPT** ที่สามารถสนทนาและโต้ตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติ (เปรียบเสมือนรถสปอร์ตที่ได้รับการจูนแต่งมาอย่างสมบูรณ์แบบพร้อมให้ผู้คนขับขี่)